

Parte Teórica

Para todas as perguntas deste exame, apresente todos os passos intermédios relevantes, bem como uma brevíssima justificação/descrição daquilo que acontece em cada um desses passos. No entanto, não precisa de se repetir e voltar a dar explicações já dadas anteriormente.

A tabela seguinte será referenciada nas perguntas, de forma a gerar a informação relativa a sequências de números e letras necessárias para responder às questões. Os valores da tabela são referenciados da seguinte forma:

P(x) é a sequência de números descrita na coluna “Pares”, na linha identificada por x. Por exemplor **P(J)={ 6,14,16}**. De forma similar, **I(x)** é a sequência de números descrita na coluna “Impares” e identificada por x, enquanto que **L(x)** é a sequência de letras identificada na coluna “Letras” na linha identificada por x.

As perguntas pedem a construção de sequências de valores usando essa terminologia, por exemplo:

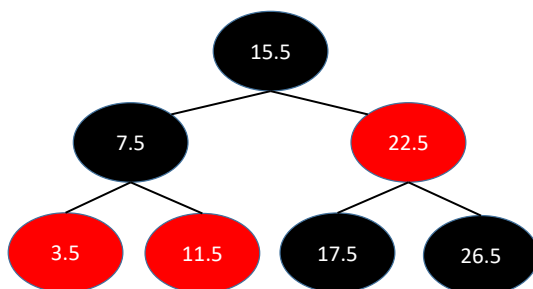
“Considere a sequência **P(1ª letra do seu 1º nome) + I (1ª letra do seu apelido)**” iria referir-se, no caso do docente Jorge Barreiros, à sequência **P(J)+I(B)**, ou seja {6, 14, 16, 1, 27, 11}.

	Pares	Impares	Letras
A	14 6 28	23 3 9	EEEEBBBFFF
B	8 10 4	1 27 11	CCCBABBB
C	6 26 14	1 31 19	AAFFBBAAA
D	20 24 12	9 21 1	CCBBFEEEE
E	14 8 4	9 19 29	CFAAEEEEEE
F	16 6 0	3 5 25	DDDEEDDDE
G	10 26 12	29 3 9	FEECCCDDD
H	10 14 22	15 3 1	DDEEDDDDD
I	0 12 18	9 15 3	EEBBBDCCC
J	6 14 16	25 19 5	BDDEFFFFF
K	26 30 4	29 5 7	BBBBAABBB
L	14 16 4	17 13 25	CCCDDEEEE
M	28 18 8	15 13 5	AAAAFCCCC
N	14 10 16	13 1 19	DDDBBBEEE
O	28 24 0	11 23 7	ECCDAAAAA
P	20 14 24	1 9 19	EEDDDDDDD
Q	28 12 22	7 17 1	FFAEEEEEEE
R	18 12 24	3 29 13	FFDDEEEEE
S	10 28 30	31 11 23	AAAAAAEEEE
T	28 20 4	5 21 9	CCFBBBEEE
U	2 8 20	9 5 31	FFBBBDDDA
V	10 6 14	15 5 3	DCCCCFFFF
W	16 24 8	19 25 11	DDCCCCCCC
X	26 20 8	1 15 7	AAAAAEEDD
Y	14 20 12	23 7 15	FCCDDCCCC
Z	16 18 12	5 11 19	BFFFEAAAA

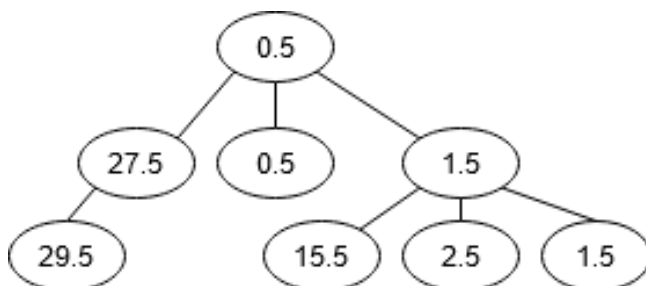
1 – [20%] Considere a string **L(primeira letra do seu apelido) + L (última letra do seu primeiro nome)**.

Construa uma árvore de Huffman adequada, indicando também qual a codificação de cada caracter de acordo com a árvore obtida. *Respostas que apresentem apenas a árvore resultante sem apresentação explícita dos passos de construção não são valorizadas. Conferir aviso a bold e sublinhado no início do enunciado.*

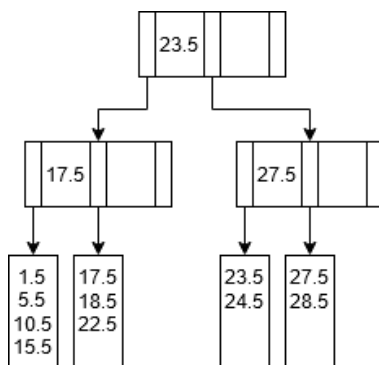
2– [20%] Considere a sequência de valores **P(segunda letra do seu apelido)**. Indique qual o resultado da introdução dessa sequência **na árvore Red-Black aqui apresentada**. *Respostas que apresentem apenas a árvore resultante sem apresentação explícita dos passos de construção não são valorizadas. Conferir aviso a bold e sublinhado no início do enunciado.*



3 – [20%] Indique qual o resultado da introdução da sequência de valores **I(primeira letra do seu apelido)+ I(última letra do seu primeiro nome)** na seguinte heap emparelhada (paired heap). *Respostas que apresentem apenas a árvore resultante sem apresentação explícita dos passos de construção não são valorizadas. Conferir aviso a bold e sublinhado no início do enunciado.*



4 – [20%] Considere a sequência **P(primeira letra do seu apelido)**. Indique qual o resultado da inserção dos valores na seguinte B-Tree. *Respostas que apresentem apenas a árvore resultante sem apresentação explícita dos passos de construção não são valorizadas. Conferir aviso a bold e sublinhado no início do enunciado.*



5 – [20%] Considere a sua sequência ***I(primeira letra do seu apelido) + P(segunda letra do seu primeiro nome)***. Indique qual o resultado de introduzir esses valores numa tabela *hash* inicialmente vazia com dimensão igual a 13 e sondagem quadrática. A função de hash é **$H(x)=x/4$** (divisão inteira). (conferir aviso a bold e sublinhado no início do enunciado)